# Ayudantía 1

# Repaso de C++

Programación Avanzada | Sección: 03 | CIT 1010
Universidad Diego Portales

**Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl Discord: _iszzza**

**Github: https://github.com/Isza285/Programacion-Avanzada-2026-01**

## Sección 1

# Repaso de contenido

- Tipos de datos
- Estructuras de control
- Arreglos

# Tipos de datos

| Tipos de datos | Descripción |
|---|---|
| Int | Declara variables de tipo entero |
| Float | Declara variables de tipo decimal |
| Char | Variable de un solo carácter Ejemplo: ‘A’ |
| String | Variable que almacena una cadena de caracteres |
| Bool | Variable de tipo verdadero o falso |
| Void | No almacena datos, su principal uso es la declaración de funciones que no retornan valores |

```
int entero = 5402;
float decimal = 63.274;
char caracter = 'C';
string cadena = "C++";
bool isTrue = true;

void imprimir(){
  cout<<"Repaso C++";
}
```

# Estructuras de control

Las estructuras de control permiten controlar el flujo del código.

**Condicional if/else**

- Ejecutara un código u otro código dependiendo de la condición declarada previamente

```
bool esPar(int x){

    if( x % 2 == 0 ){
        return true;
    }else{
        return false;
    }

}
```

## Switch

- Funcionalidad similar a if/else
- Se usa principalmente cuando se compara una variable con varios valores posibles preestablecidos
- Uso del break obligatorio y default opcional

```
switch(opcion){
  case 1:
        cout<<100;
        break;
  case 2:
        cout<<200;
        break;
  case 3:
        cout<<300;
        break;
  default:
        cout<<0;
}
```

## Ciclo for

- Ciclo que inicializa una variable, la cual será la condición de termino del ciclo a medida que esta variable se actualiza al final de cada iteración del mismo ciclo

```
for(int i = 0; i<3; i++){

  cout << i << endl;

}
```

## While

- Ejecuta un bloque de código mientras la condición inicial se cumpla
- Para evitar un bucle infinito se puede utilizar un break, incrementar o decrementar una variable en cada iteración, una condición booleana dentro del bloque de código, etc

```
while(true){
    int x = 0;
    if(x >= 2){
        break;
    }
    x++;
}
```

## Do-While

- El ciclo do-while funciona igual al ciclo while con la particularidad de ejecutar el ciclo mínimo una vez antes de revisar si se cumple la condición establecida

```
int i = 0;
do{
    cout << i << endl;
    i++;
}while(i < 5);
```

# Arreglos

- Los arreglos permiten almacenar un conjunto definido de un tipo de dato
- Recordar que al definir un arreglo de tamaño *N*, la primera posición será la 0 y la ultima posición será la *N-1*

```
int enteros[5] = {1,2,3,4,5};
float flotantes[2] = {1.241, 64.43};
char caracteres[3] = {'A', 'B', 'C'};
string cadenas[2] = {"hola", "chao"};
```

Ejemplo uso del índice en strings:

```
string texto = "Universidad";
cout<<texto[0]<<"\n";
cout<<texto[10]<<endl;
//Output:
U
d
```

## Sección 2

# Ejercitación

# Ejercicio 1

**Invertir numero**

Se ingresa un número de tamaño *n* como string, utilizando ciclos y acceso por índice, mostrar el número invertido.

*Ejemplo:*

Input: 9503

Output: 3059

Hint: Utilizar la función .length()

# Ejercicio 2

**Numero mayor**

Se añaden 5 números a un arreglo de enteros, se debe encontrar el número mas grande dentro del arreglo

*Ejemplo:*

Input: 5, 43, 19, 90, 532

Output: 532

# Ejercicio Extra

**Numero Palíndromo**

Un numero palíndromo es el cual se lee de la misma forma al derecho y al revés, por ejemplo el numero 1001 es palíndromo

*Ejemplo:*

Input: 1001

Output: Es palíndromo

Input: 4521

Output: no es palíndromo